



О команде

- **Капитан:** ФИО, специальность
- **Кол-во участников:** __ человек
- **Краткое описание:**
 -  как образовалась команда?
 -  место работы/учебы участников?
- **Город и регион:**

Краткое описание решения:

В чем суть вашего решения

Уникальность решения:

Что делает ваше решение уникальным или инновационным?

Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

Краткая история команды:

Расскажите, как вы собрались, участвовали ли вместе в прошлых хакатонах или проектах, интересные факты о команде.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Что вас вдохновило или заинтересовало в этой проблеме?

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Расскажите о самых интересных или сложных моментах в процессе разработки и как команда с ними справилась.

Здесь можете поделиться, в том числе, и личными историями, которые повлияли на ход вашего участия в хакатоне.

03

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

- Опишите в чем техническая составляющая вашего решения.

Маркетинговая суть решения

- Опишите ваши идеи по дальнейшему применению, развитию или внедрению проекта.

Диспетчеров экстренных служб учат по бумажным билетам

А на реальной смене их ждут АРМ-112, норматив в 30 секунд и живой человек на линии.

01

Нет интерфейса

Курсант впервые видит карточку, статусы и список оповещения АРМ-112 уже на дежурстве.

02

Нет контроля времени

Нормативы «принять за 30 секунд, отработать за 3 минуты» на бумаге не проверить.

03

Нет объективной оценки

Результат зависит от преподавателя, а ошибки группы нигде не накапливаются и не разбираются.

EmSim — тренажёр в копии АРМ-112

Группа из 20–30 курсантов одновременно отрабатывает происшествия в знакомом интерфейсе. Преподаватель видит всё вживую и получает оценку каждой карточки.

Два упражнения

оператор 112 и диспетчер ДДС

ИИ-заявитель и ИИ-судья

на российской модели T-lite

Полностью офлайн

один сервер, без GPU и интернета

Рабочее место оператора 112: карточка и чат с ИИ-заявителем

ДВА УПРАЖНЕНИЯ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Оператор 112

- Принимает входящий вызов и опрашивает заявителя
- Заполняет карточку и профильные карты 104 / 101
- Проверяет список служб и оповещает их одним действием

Диспетчер ДДС района и скорой (03)

- Получает карточку от 112 и принимает её за 30 секунд
- Связывается с бригадой, отвечает на входящие звонки
- Ведёт статусы реагирования до «Работы завершены»

У каждого упражнения свои сценарии, правила, рубрика и отчёты — результаты 112 и ДДС никогда не смешиваются.

Весь искусственный интеллект работает внутри учебного центра

ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ

T-lite от Т-Банка

- Российская модель T-lite-it-2.1 (Т-Технологии)
- Сильна именно в русском языке — ответы заявителя звучат естественно
- Открытая лицензия Apache 2.0: без подписок и платы за запросы
- 8 млрд параметров — работает на обычном CPU-сервере

СЕРВЕР УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

EmSim

тренажёр: api + worker

PostgreSQL

данные и очередь задач

LLM T-lite

llama.cpp: заявитель и судья

Распознавание речи

whisper.cpp: диктовка

Модели — в изолированной сети без выхода в интернет

0

обращений к зарубежным облакам и API

100%

данных курсантов остаются у заказчика

1 сервер

6 ядер, 32 ГБ — видеокарта не нужна

Заявитель отвечает как живой человек — и ничего не подсказывает

Оператор · 22:55:47

Служба 112. Назовите точный адрес: улица, дом, корпус, квартира.

Заявитель · 22:55:50

Алло! У нас на кухне очень сильно пахнет газом, у детей кружится голова! Что нам делать?

Оператор · 22:55:50

Подъезд, этаж и код домофона? Как вас зовут?

Заявитель · 22:56:10

Белозерская улица, дом один, корпус три, квартира сорок семь — первый подъезд, четвёртый этаж, код домофона сорок семь. Меня зовут Соколова Марина Андреевна.

Оператор · 22:56:10

Сколько детей в квартире, какого возраста? Взрослые ещё есть?

Заявитель · 22:56:32

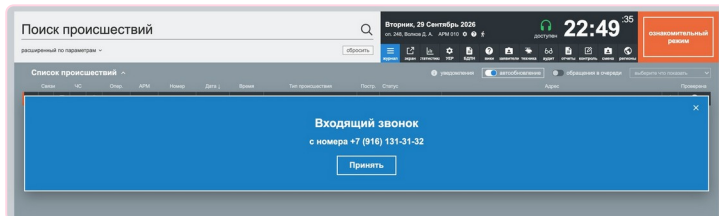
Четыре ребёнка: трёх лет, шести, девяти и двенадцати. Взрослых дома только я — больше никого нет.

Реальный разговор курсанта с моделью T-lite: ответы приходят за секунды, каждый ход сохранён для разбора

«Четыре ребёнка: трёх лет, шести, девяти и двенадцати. Взрослых дома только я — больше никого нет.» — ИИ-заявитель, сценарий «Запах газа на кухне»

- Курсант задаёт вопросы своими словами — текстом или голосом
- Модель знает факты сценария, но раскрывает их только в ответ на правильный вопрос
- Эталон и рубрика модели не передаются
- Каждый ответ записан с именем модели и версией промпта
- Без модели сценарий идёт на подготовленных вопросах

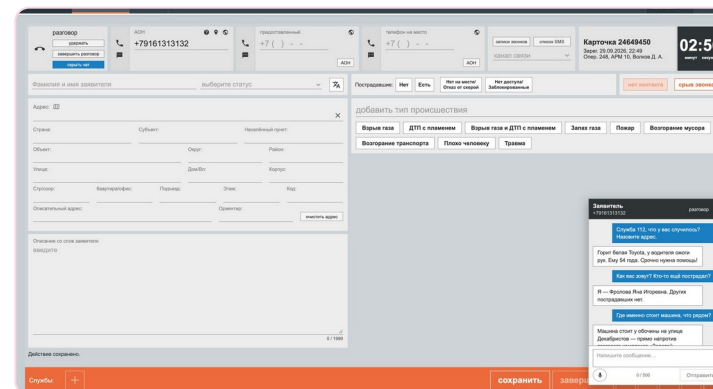
ОПЕРАТОР 112: ПОЛНЫЙ ЦИКЛ



1

Входящий вызов

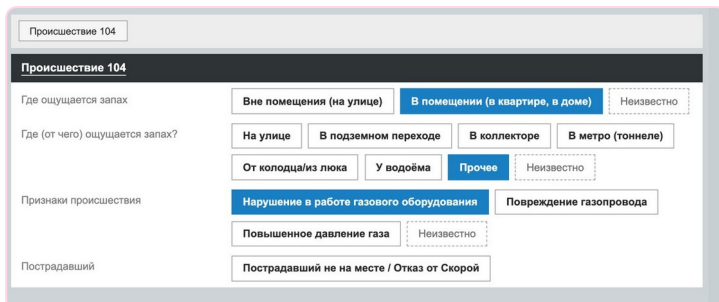
Звонок появляется
поверх списка —
«Принять»



2

Опрос и карточка

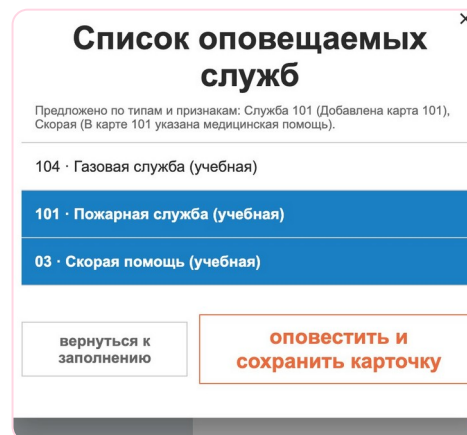
Чат с заявителем
рядом с формой
АРМ-112



3

Профильная карта

104 (газ) и 101 (пожар)
по типу происшествия



4

Оповещение служб

Список подобран
автоматически, одно
действие

Отправленная карточка фиксируется неизменяемым снимком — именно по нему считается оценка.

ДИСПЕТЧЕР ДДС



упавшее дерево перекрыло дворовый проезд к дому, машины не могут проехать. пострадавших нет.

Класс: место: Дворовый проезд; объект: Дерево; состояние: Упало, сломано

Связь с бригадой

Входящий звонок - бригада
Руководитель аварийной бригады
Звонит ещё 29 с

ВСТРОЕННЫЙ СИМУЛЯТОР
Телефон T16P

КОМУ ЗВОНИМ
БРИГАДА
Руководитель аварийной бригады
4152

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ 112
Отдел контроля реагирования 112
0112

ЗАЯВИТЕЛЬ
Заявитель Кузнецов
7731

Громкая связь •

Запись: ready

Запись: готова

Исходящий звонок - Руководитель аварийной бригады - 29.09.2026, 23:01
Дерево перекрыло проезд, бригада выезжает.

Доклад бригады - Руководитель аварийной бригады - 29.09.2026, 23:02
Бригада выехала, будем на месте через 15 минут.

Входящий звонок - Руководитель аварийной бригады - 29.09.2026, 23:02 - звонит

Службы: dds_district_chertanovo Префектура ЮАО Департамент природопол...

к списку происшествий

Карточка ДДС: входящий звонок бригады, встроенный телефон, журнал связи

1

Решение за 30 секунд

«Принята» или «Не принята» — с комментарием

2

Звонок бригаде

со встроенного телефона, без SIP и гарнитур

3

Доклады и входящие

приходят по таймлайну сценария

4

Статусы «карандашом»

Начало реагирования → Прибытие → Проведение работ

5

Закрытие

финальный статус закрывает карточку

Цикл реагирования построен по памятке ДДС заказчика: ДДС района и ДДС скорой медицинской помощи (03).

РАЗНООБРАЗИЕ СЛУЧАЕВ



30

готовых сценариев
в каталоге

14

для оператора 112
с ИИ-заявителем

16

для ДДС района
и скорой (03)

∞

разговоров: каждый
диалог уникален

ПОЖАРЫ · ГАЗ · ДТП И ТРАНСПОРТ · ТРАВМЫ · КОММУНАЛЬНЫЕ АВАРИИ · «ЧУЖАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

Пожар в клинике, женщине плохо от дыма

Горит электробус у ВДНХ

Запах газа на кухне, дети в квартире

Газ у тоннеля метро «Римская»

Ожоги у рабочих хлебозавода

Ребёнку попали палкой в глаз

Порез коньком, кровотечение

Автомобиль упал в воду

Горит Toyota, ожоги водителя

Конфликт в салоне связи

Дерево перекрыло проезд

Прорыв трубы в подъезде

Ложная пожарная сигнализация

Чужая территория — отказ

Горит урна у перехода

Сценарии построены по памяткам и инструкциям заказчика; каждая версия неизменна и хранит свой эталон.

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ



СЛОЖНОСТЬ 1–3

Лёгкий

Одна карточка за раз, типовые случаи, полный цикл реагирования.



СЛОЖНОСТЬ 4–6

Средний

Больше уточнений и участников: пострадавшие, звонки отдела контроля.



СЛОЖНОСТЬ 7–10

Сложный

Карточки приходят потоком, пока текущая не закрыта — надо расставлять приоритеты.

[← К занятию](#)

Монитор: Смена ДДС района · уровень hard ИДЁТ ЗАНЯТИЕ

Обновляется по событиям сервера · 29.09.2026, 23:03

[Перейти к разбору карточек →](#)

РМ	Обучаемый	Онлайн	Открытые карточки	Связь	Осталось	Готово	Последнее действие
№ 7	Кузнецов Андрей Павлович	нет связи	№ 883202 · Добавлена Не оповещено № 883211 · Добавлена Зарегистрирована № 883203 · Добавлена Зарегистрирована	—	0	1	Сменил статус · 29.09.2026, 23:02
№ 8	Белова Екатерина Игоревна	онлайн	№ 882164 · Принята В работе № 883101 · Добавлена Не оповещено № 883102 · Добавлена Зарегистрирована	—	0	0	Начал звонок · 29.09.2026, 23:03
№ 9	Смирнов Илья Олегович	онлайн	№ 882231 · Принята В работе № 883212 · Добавлена Не оповещено № 883201 · Добавлена Зарегистрирована	Отдел контроля реагирования 112: звонок 16 с назад звонит	0	0	Сменил статус · 29.09.2026, 23:03

- Нормативы времени — на каждое занятие
- Веса критериев и порог зачёта
- Случайная выдача по разделам классификатора и уровню — без повторов

Уровень «сложный» в мониторе преподавателя: у каждого курсанта по три карточки одновременно

Интерфейс осваивается до первой смены

The screenshot shows the main interface for reporting incidents. Callouts provide the following information:

- АОН** — номер, с которого поступил вызов. Он появляется автоматически.
- Запишите телефон, который назвал заявитель. Кнопка «АОН» копирует входящий номер.
- Укажите телефон на месте происшествия, если он известен.

This screenshot shows the detailed form for an incident. Callouts explain the following elements:

- Выберите адреса из контактов, назначенных сценариям. Номер в шапке карточки сам по себе сюда не
- Кнопка назначает учебный исходящий звонок выбранному контакту.
- Здесь сохраняются уведомления, входящие и исходящие звонки.
- Рукосодержатель аварийной бригады
- Отдел контроля реагирования 112
- Заявитель Кузнецов
- Вызов

This screenshot shows the search and list view of incidents. Callouts explain the following elements:

- Время создания карточки
- Опросная карта (выбирается оператором Службы 112)
- Наличие пострадавших

- **Пошаговые подсказки поверх настоящего рабочего места** — список карточек, карточка 112, карточка ДДС, разговор с заявителем; запускается при первом входе, справочник АРМ-112 в PDF — прямо из интерфейса

Готовые сценарии

Каталог учебных происшествий для назначения на рабочие места.

Служба

Все

Статус

Утверждён

Сложность от

Сложность до

Название	Служба
ДДС района: горит мусорный контейнер на улице Космонавтов — чужая территория	dds_district_chertanovo
ДДС района: запах газа в квартире на Россошанской — полный цикл	dds_district_chertanovo
ДДС скорой (03): запах газа в квартире, пенсионеру плохо	dds_ambulance_03
ДДС района: запах газа у тоннеля на «Римской» — чужая территория	dds_district_chertanovo
ДДС скорой (03): порез бедра коньком, обильное кровотечение	dds_ambulance_03
ДДС района: запах газа в Бибиреве — чужая территория	dds_district_chertanovo
ДДС района: горит электробус на площадке отстоя	dds_district_chertanovo
ДДС скорой (03): ребёнку попали палкой в глаз на детской площадке	dds_ambulance_03
ДДС скорой (03): пожар в клинике, женщине плохо от дыма	dds_ambulance_03
ДДС района: сработала пожарная сигнализация в гостинице — ложное срабатывание	dds_district_chertanovo
ДДС скорой (03): пожар на хлебозаводе, трое рабочих с ожогами	dds_ambulance_03

Случайная выдача: разделы классификатора → разные сценарии каждому РМ

Случайная выдача карточек

Вместо ручного выбора кейсов для каждого РМ: отметить разделы классификатора происшествий и число карточек — сервер подберёт каждому обучаемому разные случайные сценарии его службы уровня «средний» (сложность 4–6). Очереди в таблице выше заполнятся, их можно поправить, затем нажмите «Сохранить назначения».

☒ Раздел 01 — Пожар: автобус, пожар: лечебное заведение, пожар: мусор, пожар: производство, пожарная сигнализация на объекте	сценариев этого уровня: 2
☒ Раздел 13 — Запах бытового газа (прочее, в помещении), Запах бытового газа в кухне, Запах бытового газа в метро (тоннеле)	сценариев этого уровня: 3
☒ Раздел 14 — Дерево упало во дворе, Течь (прорыв трубы) в квартире (подъезде подвале)	сценариев этого уровня: 1
☒ Раздел 22 — Без сознания, Кровотечение, Травма	сценариев этого уровня: 1

Карточек на РМ

3

Заполнить случайно

Занятие собирается за пару минут

1

Каталог

готовые сценарии по службам и сложности

2

Назначение

очередь карточек на каждое рабочее место — вручную или случайно

3

Живой монитор

кто на какой карточке, таймеры, звонки, последнее действие

4

Остановка

в любой момент: всё сделанное до стопа сохранится

5

Отчёт

таблица по группе, CSV и PDF, история каждого курсанта

Оценка приходит сразу после закрытия карточки, последнее слово — за преподавателем

Разбор карточки № 15080929

Автооценка: 87.1

Модель судьи: t-tech/T-lite-it-2.1;q5_K_M

Предварительный результат

Блоки

Блок	Баллы	Статус	Основание
Адрес происхождения	35 из 35	выполнено	30 из 30 баллов по полям адреса ► Подробности (12)
Профильные карты	25 из 25	выполнено	► Подробности (1)
Темы разговора с заявителем	4 из 15	частично	► Подробности (8)
Норматив ответа на вызов	—	не применимо	занятие было прервано
Норматив заполнения карточки	—	не применимо	занятие было прервано
Описание со слов заявителя	10 из 10	выполнено	5 из 5 вопросов получили «да» ▼ Подробности (5) - Указано ли, что запах газа ощущается на кухне?: выполнено — 2/2 - Указано ли, что в квартире четверо детей?: выполнено — 2/2 - Указано ли, что у детей кружится голова?: выполнено — 2/2 - Указано ли, что перед появлением запаха газовая колонка хлопала или гасла?: выполнено — 2/2 - Указано ли, что кроме заявительницы взрослых в квартире нет?: выполнено — 2/2

Штрафы

Штраф	Баллы	Основание
Штраф: неверная страна или субъект	-0	страна и субъект совпадают с эталоном
Штраф: неверное ФИО заявителя	-0	ФИО указано верно
Штраф: неверный список служб	-0	список служб совпадает с эталоном
Штраф: лишняя профильная карта	-0	лишних карт не создано

Заполненная карточка

Разговор с заявителем

Эталон карточки

Экспертная оценка

Правила

время, адрес, статусы, звонки, выбор служб — по 100-балльной рубрике

ИИ-судья

отвечает «да / нет» на закрытые вопросы по тексту; баллы считает система, а не модель

Сомнение

если модель не уверена, оценка уходит на проверку, а не в ноль

Эксперт

преподаватель правит оценку, история правок сохраняется

Преподаватель пишет новый кейс без программиста

- Веб-редактор: заявитель, факты, эталон карточки, вопросы для ИИ-судьи
- Проверка на ошибки до утверждения
- «Пройти самому» — предпросмотр с настоящей автооценкой
- Утверждённая версия неизменна: идущие занятия и старые оценки не меняются

← К сценариям

Запах газа на кухне, у детей кружится голова (Бибирево)
Оператор 112 · версия 1 · full_case · free_text

УТВЕРЖДЁН

Эталон: карточка после обработки вызова

разговор завершен

АСН

+79035550147

предоставленный

+79035550147

телефон на месте

+7 () - -

зачислен звонок

отклик SMS

Эталон карточки

Эталон · вызов в 20:49 МСК

История обработки для сверки

Соколова Марина Андреевна

Участник

возраст: 37

Ж

Адрес:

Москва, Москва, Белозерская улица, 1, 3

Страна:

Субъект: Москва

Назначенный пункт: Москва

Объект:

Округ:

Район: Бибирево

Улица: Белозерская улица

Дом/Вл: 1

Корпус: 3

Стройкор:

Квартира/Офис: 47

Подъезд: 1

Этаж: 4

Код: 47

Описательный адрес:

Ориентир: дом напротив ТЦ «Рио»

Описание со слов заявителя

сильный запах газа на кухне, у детей кружится голова

В описании должно быть отражено (проверка ИИ-судьи):

- запах газа ощущается на кухне
- в квартире четверо детей
- у детей кружится голова
- перед появлением запаха газовая колонка хлопала или гасла
- кроме заявителей/иных взрослых в квартире нет

Пострадавшие: Нет **Есть** Количество: 4

Нет на месте/Отказ от помощи

Нет доступа/Заблуждающиеся

Тип происшествия

Запах газа

Происшествие 104

Где ощущается запах

Вне помещения (на улице)

В помещении (в квартире, в доме)

Неизвестно

Где (от чего) ощущается запах?

На улице

В подземном переходе

В коллекторе

В метро (тоннеле)

От холодильника

У водопровода

Прочее

Неизвестно

Признаки происшествия

Нарушение в работе газового оборудования

Повреждение газопровода

Повышенное давление газа

Неизвестно

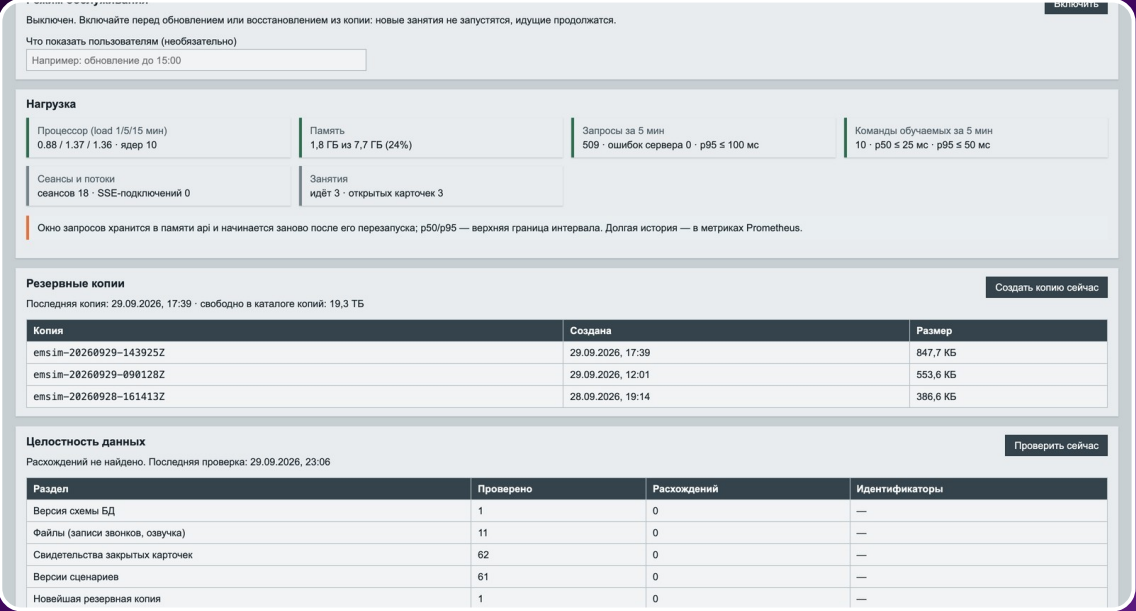
Службы: **Служба 104**

Серьез курсом — из фактов заявителя, в автооценку не входит

Копировать в свой черновик

Эталон сценария: карточка после обработки и контрольные вопросы судье

Новый сценарий попадает в каталог сразу после утверждения и доступен всем преподавателям



Система, которую можно доверить классу

- Ежедневные резервные копии и восстановление в один шаг
- Контроль целостности данных и доказательств
- Журнал аудита всех действий, отчёты об использовании
- Режим обслуживания и обновление с обязательной копией
- Политика паролей, блокировки, импорт пользователей из CSV
- Администратор не видит оценок и содержимого занятий

Сервер — источник истины

Повтор команды после обрыва сети не даёт двойного эффекта; перезапуск сервера не теряет подтверждённых действий; остановка занятия — чёткая граница для оценки.

БРАУЗЕРЫ

Курсанты РМ-01...30

Преподаватель

Администратор

HTTPS

EMSIM · ОДИН GO-БИНАРНИК

api

REST + SSE, веб-интерфейс, таймлайн сценариев

worker

оценка, ответы заявителя, бэкапы

PostgreSQL 16

данные, очередь задач, уведомления

ЛОКАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

T-lite-it-2.1

llama.cpp · Т-Банк

whisper small

whisper.cpp · речь в текст

изолированная сеть,
без интернета

Go

PostgreSQL 16

React + TypeScript

llama.cpp

whisper.cpp

Docker Compose

Caddy HTTPS

OpenAPI

38

архитектурных решений (ADR)

780+

автотестов, 134 — на реальной БД

16

сквозных сценариев в браузере

1

команда: docker compose up

Работает уже сейчас

- Оператор 112: вызов, опрос ИИ-заявителя, диктовка, карточки 104/101, оповещение служб
- ДДС района и 03: полный цикл реагирования, связь с бригадой
- Автооценка правилами и ИИ-судьёй, экспертные правки
- Уровни сложности, настройка занятия, случайная выдача
- Ознакомительный режим, редактор сценариев
- Администрирование, бэкапы, аудит, офлайн-поставка

Следующие шаги

1

Голосовой звонок

озвучка заявителя и разговор голосом

2

Связка 112 ↔ ДДС

передача карточки между курсантами

3

Замер на сервере заказчика

подбор числа ИИ-диалогов под класс; GPU — по желанию

4

Контент и аналитика

классификатор заказчика, рекомендации уровня, графики прогресса

EMSIM

Тренажёр, который готовит к смене, а не к экзамену

Копия АРМ-112 · ИИ-заявитель и ИИ-судья на российской модели ·
полностью внутри учебного центра

СПАСИБО!